



20 DE SEPTIEMBRE DE 2026

NMAP RECON CHALLENGE

ESECENARIO: [SCANME.NMAP.ORG](https://scanme.nmap.org)

LOURDES MENDIETA
HACKER WOMEN COUNCIL • ETHICAL HACKING
Asunción, Paraguay

1. RETO 01 y 02

Reto 01

Objetivo: Verificar disponibilidad del host.

Resultados: El host responde correctamente (Host is up) con una baja latencia (0.0041s) y resuelve la IP 45.33.32.156.

Análisis: Permite confirmar rápidamente que el objetivo está activo en la red antes de gastar recursos en escaneos complejos.

Reto 02

Objetivo: Descubrir los puertos abiertos predeterminados en el objetivo.

Resultados: Los 1000 puertos analizados se mostraron como ignorados o filtrados (filtered tcp ports).

Análisis: Indica que el firewall de la red o reglas intermedias bloquean o no responden a los paquetes predeterminados de Nmap.

```
(kali㉿kali)-[~]
$ nmap -sn scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-20 18:47 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.0041s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.09 seconds

(kali㉿kali)-[~]
$ nmap scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-20 18:47 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.0012s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f
All 1000 scanned ports on scanme.nmap.org (45.33.32.156) are in ignored state s.
Not shown: 1000 filtered tcp ports (no-response)
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 13.66 seconds
```

1. RETO 03 y 04

Reto 03

Objetivo: Realizar un escaneo sigiloso SYN en puertos clave.

Resultados: Se identificaron los puertos 22 (ssh), 80 (http) y 443 (https) bajo el estado filtered.

Análisis: El uso de privilegios de root ayudó a enviar paquetes SYN, aunque el estado filtrado refleja políticas de seguridad estrictas en el destino.

```
(kali@kali)-[~]
$ sudo nmap -sS -p 22,80,443 scanme.nmap.org
[sudo] password for kali:
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-20 19:12 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.011s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f

PORT      STATE      SERVICE
22/tcp    filtered  ssh
80/tcp    filtered  http
443/tcp   filtered  https

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 10.20 seconds

(kali@kali)-[~]
$
```

Reto 04

Objetivo: Analizar un servicio web específico con scripts NSE.

Resultados: El escaneo completó la detección de servicios y arrojó el aviso estándar de integridad de resultados, sin mostrar errores de sintaxis.

Análisis: Los scripts de cabeceras y títulos web permiten extraer información inicial sobre el software del servidor web de forma automatizada.

```
(kali@kali)-[~]
$ sudo nmap -sV --script http-title,http-headers scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-20 19:20 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.00092s latency).
All 1000 scanned ports on scanme.nmap.org (45.33.32.156) are in ignored states.
Not shown: 1000 filtered tcp ports (no-response)

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 59.33 seconds

(kali@kali)-[~]
$
```

1. RETO 05 y 06

Reto 05

Objetivo: Utilizar scripts NSE predeterminados del motor de Nmap.

Resultados: Se completó la ejecución de la categoría por defecto analizando el rango estándar de puertos.

Análisis: Ayuda a recopilar información contextual y configuraciones predeterminadas de los servicios activos sin alterar el entorno.

```
(kali@kali)-[~]
$ sudo nmap -sC scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-20 19:22 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.00036s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f
All 1000 scanned ports on scanme.nmap.org (45.33.32.156) are in ignored states.
Not shown: 1000 filtered tcp ports (no-response)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 51.18 seconds

(kali@kali)-[~]
$
```

Reto 06

Objetivo: Detectar el sistema operativo del host remoto.

Resultados: El puerto 80 apareció como open, pero Nmap indicó que la huella no fue ideal por falta de respuesta UDP (OS fingerprint not ideal).

Análisis: La detección de SO a través de Internet puede verse afectada por firewalls o balanceadores de carga que ocultan la pila TCP/IP real del sistema operativo.

```
See the output of nmap -h for a summary of options.

(kali@kali)-[~]
$ sudo nmap -O scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-20 19:26 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.044s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f
Not shown: 853 filtered tcp ports (no-response), 146 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
80/tcp    open  http
OS fingerprint not ideal because: Didn't receive UDP response. Please try again with -sSU
No OS matches for host

OS detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 126.39 seconds

(kali@kali)-[~]
$
```

1. RETO 07 y 08

Reto 07

Objetivo: Explorar mediante técnicas avanzadas y agregadas.

Resultados: Se detectaron puertos TCP envueltos (tcpwrapped), con intentos de ejecución del script de SSH, estimaciones de SO (Netgear/Brother) y traza de red de 2 saltos.

Análisis: Agrupa múltiples herramientas en un solo comando (versiones, SO, scripts y traceroute), generando mayor ruido en la red a cambio de visibilidad integral.

```
(kali@kali)-[~]
$ sudo nmap -A -T4 scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-20 19:31 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.012s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f
Not shown: 998 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE      VERSION
22/tcp    open  tcpwrapped
|_ssh-hostkey: ERROR: Script execution failed (use -d to debug)
80/tcp    open  tcpwrapped
Warning: OSScan results may be unreliable because we could not find at least 1 open and 1 closed port
Device type: storage-misc|printer
Running (JUST GUESSING): Netgear embedded (87%), Brother embedded (85%)
OS CPE: cpe:/h:brother:mfc-7820n
Aggressive OS guesses: Netgear SC101 Storage Central NAS device (87%), Brother MFC-7820N printer (85%)
No exact OS matches for host (test conditions non-ideal).
Network Distance: 2 hops

TRACEROUTE (using port 80/tcp)
HOP RTT      ADDRESS
1   0.15 ms  192.168.198.2
2   0.15 ms  scanme.nmap.org (45.33.32.156)

OS and Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 126.14 seconds
```

Reto 08

Objetivo: Explorar el protocolo UDP evaluando puertos frecuentes.

Resultados: Se enlistaron 20 puertos UDP comunes (como DNS, DHCP, SNMP, NetBIOS) todos bajo el estado open | filtered.

Análisis: El escaneo UDP es intrínsecamente más lento y complejo debido a la falta de un handshake formal, mostrando estados mixtos.

```
(kali@kali)-[~]
$ sudo nmap -sU --top-ports 20 scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-20 19:36 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.00062s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f

PORT      STATE      SERVICE
53/udp    open|filtered domain
67/udp    open|filtered dhcp
68/udp    open|filtered dhcp
69/udp    open|filtered tftp
123/udp   open|filtered ntp
135/udp   open|filtered msrpc
137/udp   open|filtered netbios-ns
138/udp   open|filtered netbios-dgm
139/udp   open|filtered netbios-ssn
161/udp   open|filtered snmp
162/udp   open|filtered snmptrap
445/udp   open|filtered microsoft-ds
500/udp   open|filtered isakmp
514/udp   open|filtered syslog
520/udp   open|filtered route
631/udp   open|filtered ipp
1434/udp  open|filtered ms-sql-m
1900/udp  open|filtered upnp
4500/udp  open|filtered nat-t-ike
49152/udp open|filtered unknown

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 2.98 seconds

(kali@kali)-[~]
$
```

1. RETO 09 y 10

Reto 09

Objetivo: Comparar técnicas de escaneo rápido frente a otros métodos.

Resultados: Se completó en pocos segundos, identificando claramente el puerto 22 (ssh) y el 80 (http) como open.

Análisis: Al reducir el universo de puertos con la opción rápida (-F), se obtiene información prioritaria de forma ágil y con menos tráfico.

```
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 2.98 seconds

(kali@kali)-[~]
$ nmap -F scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-20 19:38 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.055s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f
Not shown: 98 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE
22/tcp    open  ssh
80/tcp    open  http

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 14.62 seconds
```

Reto 10

Análisis integral de los retos

Objetivo: Consolidar hallazgos y conclusiones de la práctica de reconocimiento.

Resultados: Se logró mapear la superficie de ataque del objetivo autorizado comprendiendo las diferencias entre metodologías de escaneo.

Análisis: Demuestra que el hacking ético requiere análisis crítico y correlación de resultados, no solo la ejecución automatizada de comandos.